LANGSUNG TERBIT

M. Faskal Putra Pratama, S.Kom.
Gusmelia Testiana, M.Kom.
Irfan Dwi Jaya, M.Kom.

SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN DIGITAL

Konsep dan Praktik



SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN DIGITAL: KONSEP DAN PRAKTIK

Penulis:

M. Faskal Putra Pratama, S.Kom.

Gusmelia Testiana, M.Kom.

Irfan Dwi Jaya, M.Kom.

LANGSUNG TERBIT

LITERASI LANGSUNG TERBIT

SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN DIGITAL: KONSEP DAN PRAKTIK

Penulis :
M. Faskal Putra Pratama, S.Kom.
Gusmelia Testiana, M.Kom.
Irfan Dwi Jaya, M.Kom.

Editor: Weni Yuliani, S.Si., M.M., C.Ed.
Penyunting: Nurdianti Lutfiah Zein, S.T.
Desain Sampul dan Tata Letak: Septia Fakhira Risti, S.Ds.

Diterbitkan oleh :
Literasi Langsung Terbit
Anggota IKAPI No. 052/SBA/2024
Jl. Pasir Sebelah No 30, Desa / Kelurahan Pasie Nan Tigo,
Kec. Koto Tangah, Kota Padang
Email : literasilangsungterbit@gmail.com
Website : www.langsungterbit.com

ISBN : 978-634-7402-31-8

Cetakan pertama, Oktober 2025

©Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi, sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul **Sistem Informasi Perpustakaan Digital: Konsep dan Praktik** ini dapat diselesaikan dengan baik. Kehadiran buku ini diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat dalam memahami konsep dasar, penerapan, serta praktik pengelolaan perpustakaan digital yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman.

Isi buku ini mencakup pembahasan mengenai konsep dasar dan penerapan sistem informasi pada perpustakaan, strategi membangun dan mengelola perpustakaan digital, serta studi kasus penerapan perpustakaan digital di MA Babussalam Payaraman yang dilengkapi dengan evaluasi dan monitoring sistem. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya terbatas pada tataran teori, tetapi juga memperlihatkan praktik nyata dalam implementasinya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini, baik melalui dukungan moral, pemikiran, maupun saran yang membangun. Semoga kehadiran buku ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, pustakawan, pengelola lembaga pendidikan, serta masyarakat umum yang memiliki minat terhadap pengembangan sistem informasi perpustakaan.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya.

Palembang, Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR GAMBAR ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

BAB 1 KONSEP DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN **1**

A. Definisi dan Fungsi Sistem Informasi pada Perpustakaan ..1

B. Pendekatan Pembuatan Sistem Perpustakaan Digital 3

C. Sistem Informasi pada Perpustakaan Digital 5

BAB 2 MEMBANGUN DAN MENGELOLA PERPUSTAKAAN DIGITAL **11**

A. Menggali Permasalahan Perpustakaan..... 11

B. Konsep Desain Sistem Perpustakaan 14

BAB 3 STUDI KASUS PERPUSTAKAAN DIGITAL DI MA BABUSSALAM PAYARAMAN **63**

A. Pengembangan Perpustakaan Berbasis Digital..... 63

B. Evaluasi dan Monitoring dalam Membangun Sistem..... 90

BAB 4 PENUTUP **93**

DAFTAR PUSTAKA **94**

BIODATA PENULIS **98**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Tahapan *Rapid Application Development* 4
Gambar 2. 1. Diagram *Fishbone* pada Permasalahan dalam Kegiatan Perpustakaan yang Masih Manual 12
Gambar 2. 2. *Use Case Diagram* Sistem Informasi Perpustakaan 16
Gambar 2. 3. *Class Diagram* Sistem Informasi Perpustakaan 17
Gambar 2. 4. *Activity Diagram* Proses melakukan *Login* 19
Gambar 2. 5. *Activity Diagram* Proses Melakukan Peminjaman Buku 20
Gambar 2. 6. *Activity Diagram* Pustakawan Mengubah Data Peminjaman Buku 21
Gambar 2. 7. *Activity Diagram* Pustakawan Menghapus Data Peminjaman Buku 22
Gambar 2. 8. *Activity Diagram* Proses Melakukan Pengembalian Buku 23
Gambar 2. 9. *Activity Diagram* Proses Melakukan Perpanjangan Buku 24
Gambar 2. 10. *Activity Diagram* Pustakawan atau Kepala Sekolah Mencetak Data Peminjaman Buku dan Data Denda 25
Gambar 2. 11. *Activity Diagram* Pustakawan Mengelola Peminjaman Buku Guru 26
Gambar 2. 12. *Activity Diagram* Pustakawan atau Kepala Sekolah Mencetak Data Peminjaman Buku Guru 27
Gambar 2. 13. *Activity Diagram* Pustakawan Mengelola Data Kategori Buku 28
Gambar 2. 14. *Activity Diagram* Pustakawan Mengelola Data Buku 29
Gambar 2. 15. *Activity Diagram* Pustakawan atau Kepala Sekolah Mencetak Data Buku 30

Gambar 2. 16. *Activity Diagram* Pustakawan Mengelola Data Anggota Perpustakaan 31
Gambar 2. 17. *Activity Diagram* Pustakawan atau Kepala Sekolah Mencetak Data Anggota Perpustakaan 32
Gambar 2. 18. *Activity Diagram* Pustakawan Mengelola Data *User* 33
Gambar 2. 19. *Activity Diagram* Pustakawan atau Kepala Sekolah Menampilkan Data Grafik 34
Gambar 2. 20. *Activity Diagram* Anggota Melihat *History* Peminjaman Buku 35
Gambar 2. 21. *Activity Diagram* Anggota Melihat Data Buku Perpustakaan 36
Gambar 2. 22. *Activity Diagram* Anggota Mengedit Identitas Diri 36
Gambar 2. 23. *Entity Relationship Diagram Logical* 39
Gambar 2. 24. *Entity Relationship Diagram Physical* 40
Gambar 2. 25. Tampilan Halaman *Login* Pustakawan, Kepala Sekolah, dan Anggota Perpustakaan 46
Gambar 2. 26. Tampilan Halaman *Dashboard* Pustakawan 46
Gambar 2. 27. Tampilan Halaman Kelola Peminjaman Buku Pustakawan 47
Gambar 2. 28. Tampilan Halaman Pengembalian Buku Pustakawan 47
Gambar 2. 29. Tampilan Halaman Kelola Peminjaman Buku Guru Pustakawan 48
Gambar 2. 30. Tampilan Halaman Kelola Kategori Buku Pustakawan 48
Gambar 2. 31. Tampilan Halaman Kelola Data Buku Pustakawan 49
Gambar 2. 32. Tampilan Halaman Kelola Anggota Perpustakaan Pustakawan 49
Gambar 2. 33. Tampilan Halaman Kelola *User* Pustakawan 50
Gambar 2. 34. Tampilan Halaman *Dashboard* Kepala Sekolah 50

Gambar 2. 35. Tampilan Halaman Register Anggota Perpustakaan 51
Gambar 2. 36. Tampilan Halaman *Dashboard* Anggota Perpustakaan 51
Gambar 2. 37. Tampilan Halaman Peminjaman Buku Anggota Perpustakaan 52
Gambar 2. 38. Tampilan Halaman *History* Pengembalian Buku Anggota Perpustakaan 52
Gambar 2. 39. Tampilan Halaman Data Buku Perpustakaan Anggota Perpustakaan 53
Gambar 2. 40. Tampilan Halaman Kelola Identitas Diri Anggota Perpustakaan 53
Gambar 2. 41. Tampilan Form Input Tambah Peminjaman Buku Anggota Perpustakaan 54
Gambar 2. 42. Tampilan Tampilan Form Pengembalian Buku Pustakawan..... 54
Gambar 2. 43. Tampilan Tampilan Form Perpanjangan Buku Pustakawan..... 55
Gambar 2. 44. Tampilan Form Input Tambah Peminjaman Buku Guru Pustakawan 55
Gambar 2. 45. Tampilan Form Input Tambah Kategori Buku Pustakawan..... 56
Gambar 2. 46. Tampilan Form Input Tambah Data Buku Pustakawan..... 56
Gambar 2. 47. Tampilan Form Edit Data *User* Pustakawan..... 57
Gambar 2. 48. Tampilan Form Edit Identitas Diri dari Anggota Perpustakaan 57
Gambar 2. 49. Tampilan Halaman Cetak Laporan Data Denda dari Pustakawan dan Kepala Sekolah..... 58
Gambar 2. 50. Tampilan Halaman Cetak Laporan Data Peminjaman Buku Guru dari Pustakawan..... 58
Gambar 2. 51. Tampilan Halaman Cetak Laporan Data Anggota dari Pustakawan dan Kepala Sekolah..... 59

Gambar 2. 52. Tampilan Halaman Cetak Laporan Data Buku dari Pustakawan dan Kepala Sekolah 59
Gambar 2. 53. Tampilan Halaman Laporan Peminjaman Buku dari Pustakawan dan Kepala Sekolah 60
Gambar 2. 54. Tampilan Halaman Laporan Anggota Populer dari Pustakawan dan Kepala Sekolah 60
Gambar 2. 55. Tampilan Halaman Laporan Buku Populer dari Pustakawan dan Kepala Sekolah 61
Gambar 3. 1. Tabel *Database User* 64
Gambar 3. 2. Tabel *Database* Kategori 64
Gambar 3. 3. Tabel *Database* Buku 65
Gambar 3. 4. Tabel *Database* Pinjam 66
Gambar 3. 5. Tabel *Database* Pinjam untuk Guru 66
Gambar 3. 6. Tabel *Database* Pengembalian 67
Gambar 3. 7. Halaman *Login* pada Pustakawan, Anggota Perpustakaan dan Kepala Sekolah 68
Gambar 3. 8. Halaman *Dashboard* pada Pustakawan 68
Gambar 3. 9. Halaman Kelola Peminjaman Buku pada Pustakawan 69
Gambar 3. 10. Form Ubah Peminjaman Buku pada Pustakawan 69
Gambar 3. 11. Halaman Kelola Pengembalian Buku pada Pustakawan 70
Gambar 3. 12. Form Pengembalian Buku pada Pustakawan 71
Gambar 3. 13. Form Perpanjangan Buku pada Pustakawan 71
Gambar 3. 14. Halaman Laporan Data Peminjaman Buku dan Data Denda pada Pustakawan dan Kepala Sekolah 72
Gambar 3. 15. Halaman Kelola Peminjaman Buku Guru pada Pustakawan 73
Gambar 3. 16. Form Tambah Peminjaman Buku Guru pada Pustakawan 73
Gambar 3. 17. Form Edit Peminjaman Buku Guru pada Pustakawan 74

Gambar 3. 18. Modal Pengembalian Buku Guru pada Pustakawan 74
Gambar 3. 19. Halaman Laporan Peminjaman Buku Guru pada Pustakawan dan Kepala Sekolah 75
Gambar 3. 20. Halaman Kelola Kategori pada Pustakawan 75
Gambar 3. 21. Form Tambah Kategori pada Pustakawan 76
Gambar 3. 22. Form Ubah Data Kategori pada Pustakawan 76
Gambar 3. 23. Halaman Data Buku pada Pustakawan 77
Gambar 3. 24. Form Tambah Buku pada Pustakawan 77
Gambar 3. 25. Form Ubah Data Buku pada Pustakawan 78
Gambar 3. 26. Halaman Laporan Data Buku pada Pustakawan dan Kepala Sekolah 78
Gambar 3. 27. Halaman Kelola Anggota pada Pustakawan 79
Gambar 3. 28. Form Ubah Data Anggota pada Pustakawan 79
Gambar 3. 29. Halaman Laporan Data Anggota pada Pustakawan dan Kepala Sekolah 80
Gambar 3. 30. Halaman Kelola *User* pada Pustakawan 80
Gambar 3. 31. Form Ubah *User* pada Pustakawan 81
Gambar 3. 32. Halaman Grafik Peminjaman Buku pada Pustakawan dan Kepala Sekolah 81
Gambar 3. 33. Halaman Grafik Anggota Populer pada Pustakawan dan Kepala Sekolah 82
Gambar 3. 34. Halaman Grafik Buku Populer pada Pustakawan dan Kepala Sekolah 83
Gambar 3. 35. Halaman Register pada Anggota Perpustakaan 83
Gambar 3. 36. Halaman *Dashboard* pada Anggota Perpustakaan 84
Gambar 3. 37. Halaman Peminjaman Buku pada Anggota Perpustakaan 84
Gambar 3. 38. Form Tambah Peminjaman Buku pada Anggota Perpustakaan 85
Gambar 3. 39. Halaman *History* Pengembalian pada Anggota Perpustakaan 85

Gambar 3. 40. Halaman Data Buku pada Anggota Perpustakaan 86
Gambar 3. 41. Halaman Kelola Identitas pada Anggota Perpustakaan 86
Gambar 3. 42. Form Edit Identitas Diri pada Anggota Perpustakaan 87
Gambar 3. 43. Halaman *Dashboard* pada Kepala Sekolah 87
Gambar 3. 44. Halaman Data Peminjaman Buku pada Kepala Sekolah..... 88
Gambar 3. 45. Halaman Data Peminjaman Buku Guru pada Kepala Sekolah 88
Gambar 3. 46. Halaman Data Anggota pada Kepala Sekolah..... 89
Gambar 3. 47. Halaman Data Buku pada Kepala Sekolah..... 89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Simbol *Use Case Diagram* 6
Tabel 1. 2. Simbol *Class Diagram* 7
Tabel 1. 3. Simbol *Activity Diagram* 8
Tabel 1. 4. Simbol *Entity Relationship Diagram* 9
Tabel 2. 1. Faktor dan Permasalahan yang Dihadapi dalam Pengelolaan Perpustakaan Manual 12
Tabel 2. 2. Penjelasan Aktor *Use Case Diagram* 15
Tabel 2. 3. Tabel *User* 41
Tabel 2. 4. Tabel Buku 42
Tabel 2. 5. Tabel Kategori Buku 43
Tabel 2. 6. Tabel Peminjaman Buku Guru 43
Tabel 2. 7. Tabel Peminjaman Buku 44
Tabel 2. 8. Tabel Pengembalian Buku 45

BAB 1
KONSEP DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN

A. Definisi dan Fungsi Sistem Informasi pada Perpustakaan

1. Sistem

Sistem merupakan penyatuan antara berbagai komponen yang bertujuan untuk saling melakukan interaksi dan bergantung satu sama lain. Sistem adalah sebuah unsur, komponen, maupun variabel yang berkumpul dan terintegrasi antara satu sama lain karena tujuan pada sebuah kasus yang terjadi di dalam sistem tersebut memiliki perbedaan (Sallaby & Kanedi, 2020).

Selain itu, sistem merupakan kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi secara terus-menerus, baik di antara elemen-elemen itu sendiri maupun dengan lingkungan sekitarnya. Semua ini bertujuan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Setiap komponen dalam sistem memiliki tugas dan cara kerja yang unik, namun mereka saling terhubung dan berkoordinasi untuk menghasilkan satu kesatuan fungsi yang utuh. Tidak ada bagian yang berdiri sendiri atau bertentangan dengan bagian lainnya, karena semua bagian saling bergantung untuk mencapai tujuan bersama (Widarti et al., 2024).

2. Informasi

Informasi adalah proses pengelolaan suatu data yang berguna untuk memberikan sebuah arti dan perbaikan pada proses pengambilan keputusan. Informasi adalah hasil dari pengolahan data yang telah dikumpulkan dengan tujuan memberikan nilai guna bagi pengguna (Sallaby & Kanedi, 2020).

BAB 2
MEMBANGUN DAN MENGELOLA PERPUSTAKAAN DIGITAL

A. Menggali Permasalahan Perpustakaan

1. Penggunaan Diagram *Fishbone* dalam Permasalahan Kegiatan Perpustakaan

Kegiatan sehari-hari di perpustakaan sering mengalami berbagai kendala yang dapat memperlambat dan menghambat kelancaran layanan. Beberapa masalah ini muncul akibat berbagai faktor yang saling terkait, mulai dari pencatatan data, pengelolaan buku, hingga interaksi dengan pengguna. Mempermudah pemahaman tentang penyebab-penyebab tersebut, hubungan antara masalah dan faktor penyebabnya dapat digambarkan dalam bentuk diagram visual. Salah satu alat yang efektif untuk menampilkan hubungan ini adalah diagram *fishbone*, yang membantu mengidentifikasi faktor-faktor utama dan memudahkan perencanaan solusi agar layanan perpustakaan menjadi lebih lancar dan efisien. Diagram tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1. sebagai berikut:

BAB 3
STUDI KASUS PERPUSTAKAAN DIGITAL DI MA BABUSSALAM PAYARAMAN

A. Pengembangan Perpustakaan Berbasis Digital

Pelaksanaan penerapan ini bertujuan mengubah konsep kelas menjadi kode dalam bahasa pemrograman agar menghasilkan perangkat lunak yang dapat digunakan dan berfungsi sesuai kebutuhan. Proses ini dilakukan melalui dua langkah utama, yakni penyusunan basis data serta pembuatan konsep antarmuka pengguna.

1. Penerapan *Database*

Desain *database* yang dibuat menggunakan ERD direalisasikan pada tahap implementasi dengan membentuk *database* yang menyimpan entitas dan atribut sesuai konsep. SQLite 3 digunakan sebagai media penyimpanan data. *Database* mencakup tabel seperti *user*, kategori, buku, pinjam, guru_pinjam, dan pengembalian. Pembentukan tabel dilakukan dengan memanfaatkan fitur migrasi dari framework Laravel yang terhubung dengan *database* perpustakaan. Berikut ini beberapa macam tabel *database*, antara lain:

a. Tabel *Database User*

Tabel ini di konsep untuk menyimpan informasi pengguna sistem dengan *user*_id sebagai *primary key* otomatis. Kolom seperti nama, alamat, telepon, dan kelas menyimpan detail pribadi pengguna. Informasi penting seperti email wajib diisi, sedangkan email_verified_at mencatat waktu verifikasi. Kata sandi disimpan dalam kolom *password*, jenis

BAB 4
PENUTUP

Sistem informasi perpustakaan digital merupakan wujud integrasi teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Sistem ini membuat proses pencatatan, pencarian, peminjaman, pengembalian, serta pelaporan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan efisien dibandingkan dengan cara manual.

Penerapan metode pengembangan yang tepat, seperti *Rapid Application Development* (RAD), memungkinkan sistem dibangun dengan melibatkan pengguna sejak awal sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan. Diagram alur, rancangan basis data, dan desain antarmuka pengguna menjadi komponen penting untuk menjamin keterhubungan antarproses serta kemudahan penggunaan.

Penerapan dari perpustakaan digital di MA Babussalam Payaraman seperti yang dijelaskan pada studi kasus Bab 3, menunjukkan bahwa sistem digital mampu mengatasi permasalahan yang sebelumnya dihadapi perpustakaan, seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan pelayanan, dan keterbatasan akses informasi. Fitur statistik dan laporan juga memberikan nilai tambah dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.

Sistem informasi perpustakaan digital tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga menjadi solusi strategis untuk modernisasi perpustakaan. Dengan pengembangan yang berkelanjutan, sistem ini berpotensi memberikan manfaat yang lebih luas bagi dunia pendidikan maupun masyarakat pengguna layanan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, N., Krisnanik, E., Rupilele, F. G. J., Muliawati, A., Syamsiyah, N., Kraugusteeliana, K., Cahyono, B. D., Sriyeni, Y., Kristanto, T., & Irwanto, I. (2022). *Analisa & perancangan sistem informasi berorientasi objek*. Penerbit Widina. https://books.google.co.id/books?id=Wssfeaaaqbaj

Arief, S. F., & Sugiarti, Y. (2022). Literature review: Analisis metode perancangan sistem informasi akademik berbasis web. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al Asyariah Mandar, 8*(2), 87–93.

Ariyanti, L., Satria, M. N. D., & Alita, D. (2020). Sistem informasi akademik dan administrasi dengan metode extreme programming pada lembaga kursus dan pelatihan. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi, 1*(1), 90–96.

As, R., & Shalahudin, M. (2021). *Rekayasa perangkat lunak terstruktur dan berorientasi objek*.

Asyhari, I., & Mauludin, M. S. (2019). Implementasi full text search pada sistem informasi perpustakaan menggunakan Laravel. *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak, 1*(1), 1–9. https://doi.org/10.36499/jinrpl.v1i1.2759

Budihartanti, C., Tuslaela, & Aen, E. N. (2019). Sistem informasi perpustakaan online (E-library) pada MTS Al Maghfiroh Pekayon. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer, 4*(2), 245–250.

Dedy Rahman Prehanto, I. K. D. N., & Pustaka, S. M. (2020). *Buku ajar konsep sistem informasi*. Scopindo Media Pustaka. https://books.google.co.id/books?id=0oridwaaqbaj

Elis, E., & Voutama, A. (2023). Pemanfaatan UML (Unified Modeling Language) dalam perencanaan sistem penyewaan baju adat berbasis website. *Informatika, 14*(2), 26–35.

Endarti, S. (2022). Perpustakaan sebagai tempat rekreasi informasi. *Abdi Pustaka: Jurnal Perpustakaan dan Kearsipan, 2*(1), 23–28.

Erwin, Sihombing, E., Kelana Jaya, I., & Sitepu, S. (2021). Penerapan model view controller (MVC) pada perancangan

aplikasi pencarian pada sistem informasi perpustakaan berbasis Android menggunakan algoritma Boyer Moore (Studi kasus: Perpustakaan SMA Methodist 1 Medan). *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika, 1*(2), 52–59.

Febriyanti, N. M. D., Sudana, A. A. K. O., & Piarsa, I. N. (2021). Implementasi black box testing pada sistem informasi manajemen dosen. *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Komputer, 2*(3), 535–544.

Giandari Maulani, L. H. Santoso, A. Ibrahim, N. Chafid, A. Hidayat, Mustakim, F. Fitriyadi, Anyan, O. Soleh, & A. Suparman. (2024). *Rekayasa perangkat lunak*. Cendikia Mulia Mandiri. https://books.google.co.id/books?id=___Zeaaaqbaj

Gupta, S. (2020). *The bridge: Bridging the gap between industry & academia*. Sunjjoy Gupta. https://books.google.co.id/books?id=8v8meaaaqbaj

Haryanti, T. (2022). Sistem informasi perpustakaan menggunakan barcode. *Smart Comp: Jurnalnya Orang Pintar Komputer, 11*(1), 29–36. https://doi.org/10.30591/smartcomp.v11i1.3219

Hermawan, A. H., Hidayat, W., & Fajari, I. (2020). Manajemen perpustakaan dalam meningkatkan minat baca peserta didik. *Jurnal ISEMA: Islamic Educational Management, 5*(1), 113–126.

Hidayatulloh, S., & Patyani, E. (2024). Metode rapid application development dalam pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web. *Computer Science (Co-Science), 4*(2), 109–118.

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). *Systems analysis and design*. Pearson Prentice Hall. https://books.google.co.id/books?id=4s2eqaaacaaj

Kusuma, A. S., Parwati, N. N., Tegeh, I. M., Sudarma, I. K., & Efitra, E. (2024). *Buku ajar analisis desain sistem informasi berbasis Tri Hita Karana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=Bhrseaaaqbaj

Mukti Wibowo, N., & Firmanto, Y. (2023). Pengembangan sistem informasi persediaan non farmasi RSUD X dengan metode FAST (Vol. 2).

Noviyanti, E., Christian, A., & Wijaya, K. (2021). Implementasi metode UCD (User Centered Design) pada rancang bangun sistem informasi perpustakaan: Studi kasus SMK Negeri 1 Gelumbang. *Jurnal Pengembangan Sistem Informasi dan Informatika, 2*(2), 69–77. https://doi.org/10.47747/jpsii.v2i2.561

Nugroho, W., Rozaaq, F. W. N., Ramadhan, T. A., Sihombing, H. A., & Wiranto, R. (2024). Penerapan metode rapid application development (RAD) pada sistem informasi data barang berbasis website. *JIK, 8*(1).

Pangestu, A. D., & Utami, L. A. (2022). Sistem informasi perpustakaan berbasis web pada SDN Cawang 12 Pagi. *IJIS - Indonesian Journal on Information System, 7*(1), 25–34. https://doi.org/10.36549/ijis.v7i1.196

Rusdiana, A. (2021). *Sistem informasi manajemen pendidikan: Konsep, prinsip, dan aplikasi*. Fitrah Ilhami. https://books.google.co.id/books?id=Drfueaaaqbaj

Rukmana, A. Y., Rahman, R., Afriyadi, H., Moeis, D., Setiawan, Z., Subchan, N., Magdalena, L., Singadji, M., Rayeb, A. E., & Kusuma, A. T. A. P. (2023). *Pengantar sistem informasi: Panduan praktis pengenalan sistem informasi & penerapannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=Plhfeaaaqbaj

Sallaby, A. F., & Kanedi, I. (2020). Perancangan sistem informasi jadwal dokter menggunakan framework CodeIgniter. *Jurnal Media Infotama, 16*(1).

Sari, R., Hamidy, F., & Suaidah, S. (2021). Sistem informasi akuntansi perhitungan harga pokok produksi pada konveksi SJM Bandar Lampung. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi, 2*(1), 65–73.

Siregar, I. K. (2020). Implementasi model rapid application development pada sistem informasi persediaan barang dengan metode FIFO. *JURTEKSI (Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi), 6*(2), 187–192.

Suendri, S. (2019). Implementasi diagram UML (Unified Modelling Language) pada perancangan sistem informasi remunerasi dosen dengan database Oracle (Studi kasus:

UIN Sumatera Utara Medan). *Algoritma: Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika, 2*(2), 1.

Unaradjan, D. D., & Sihotang, K. (2019). *Metode penelitian kuantitatif*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta. https://books.google.co.id/books?id=Deugdwaaqbaj

Widarti, E., Joosten, J., Pratiwi, P. Y., Pradnyana, G. A., Indradewi, I. G. A. A. D., Kamilah, N., Bahtiar, A. R., Maysanjaya, I. M. D., Sepriano, S., & Efitra, E. (2024). *Buku ajar pengantar sistem informasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=4klseaaaqbaj

Wijayanto, S., Putra, R. A., Darmansah, D., Aranski, A. W., Astiti, S., Efitra, E., & Uzma, I. (2024). *Buku ajar analisa perancangan sistem informasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=Enl8eaaaqbaj

BIODATA PENULIS



M. Faskal Putra Pratama, S.Kom.

M. Faskal Putra Pratama, lahir di Palembang pada tanggal 15 Mei 2002 dan saat ini menetap di Desa Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sejak kecil, Penulis telah menempuh pendidikan di berbagai lembaga pendidikan formal yang turut membentuk karakter dan wawasan keilmuannya. Pendidikan dasar diselesaikan di MIN Payaraman pada tahun 2014, kemudian melanjutkan ke jenjang menengah pertama di MTsN 03 Ogan Ilir hingga lulus pada tahun 2017. Setelah itu, Penulis menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Babussalam Payaraman dan menyelesaikan penyelesaiannya pada tahun 2020. Perjalanan akademiknya melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan memilih jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi, dan menyelesaikan penyelesaian studi tersebut pada tahun 2025.

Selain aktif di bidang akademik, Penulis juga memiliki pengalaman organisasi, salah satunya di Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) Kecamatan Payaraman, di mana ia dipercaya sebagai Ketua Divisi Media dan Informasi pada tahun 2023.

---000---

BIODATA PENULIS



Gusmelia Testiana, M.Kom.

Lahir di Maninjau pada tanggal 01 Agustus 1975, tercatat sebagai lulusan Teknik Komputer STMIK YPTK Padang dan Magister Ilmu Komputer Universitas Putera Indonesia YPTK Padang. Menjalani awal karir sebagai Pengajar di Lembaga Pendidikan Dhira Utama Komputer Pasaman Timur dengan materi yang diajarkan tentang Algoritma Pemrograman dan berlanjut tahun 2022 merantau ke Sumatera Selatan melanjutkan pengabdian di beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Palembang. Tahun 2009 diterima sebagai dosen di Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri yang sekarang sudah transformasi menjadi UIN Raden Fatah Palembang. Tahun 2016 pindah homebase ke Fakultas Sains dan Teknologi sampai sekarang dosen di Program Studi Sistem Informasi. Bidang ilmu yang diajarkan sekarang System Analys, Pemrograman dan Data Mining.

---000---

BIODATA PENULIS



Irfan Dwi Jaya, M.Kom.

Irfan Dwi Jaya menyelesaikan pendidikan Magister Teknik Informatika di Universitas Bina Darma Palembang pada tahun 2013. Saat ini Penulis berprofesi sebagai dosen pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Dalam kegiatan akademiknya, Penulis mengampu beberapa mata kuliah di bidang teknologi informasi, antara lain Basis Data dan Analisis dan Perancangan Sistem Informasi.

Selain aktif dalam kegiatan pengajaran, Penulis juga terlibat dalam penelitian dan pengabdian masyarakat yang berfokus pada implementasi sistem informasi di berbagai sektor pendidikan dan pemerintahan.

---000---